CS383 · SOFTWARE ENGINEERING

Lecture 5 Process Quality

ملخص الميد

محارب

محتوى الملف

01 Process and product quality

02 Process attributes

03 Process improvement

04 Process measurement

05 Process analysis و Process change

06 Process classification

07 Software standards

08 أخطاء شائعة

09 اختبر نفسك

01 Process and product quality

جودة المنتج تعتمد على طريقة تطويره. الـ process الجيدة غالباً تطلّع منتج جيد.

العوامل الأربعة لجودة المنتج

```
Process quality
```

```
Development technology
```

```
People quality
```

```
Cost, time and schedule
```

حجم المشروع	وش يحدد الجودة
مشاريع كبيرة	الـ **Development process**.
مشاريع صغيرة	مهارات المطورين (**Developer skills**) والتقنيات المستخدمة.

ومهما كان حجم المشروع، الجدول الزمني غير الواقعي يطلّع منتج ضعيف.

جاء في الميد

سؤال MCQ: وش تعتمد عليه جودة المنتج؟ الجواب المصحّح كان **Development process**.

Process attributes 02

صفات نقيّم فيها الـ process نفسها. كل صفة تجاوب على سؤال:

Attribute	السؤال اللي تجاوب عليه
Understandability	هل تعريف الـ process سهل الفهم؟
Standardization	هل هي مبنية على معايير عامة؟
Visibility	هل نتائج الأنشطة والتقدم واضحة من برا؟
Measurability	هل تسهّل جمع البيانات عشان نقيسها؟
Supportability	هل تدعمها الأدوات (tools)؟
Acceptability	هل المهندسين يقبلونها ويقدرون يستخدمونها؟
Reliability	هل تمنع الأخطاء في المنتج؟
Robustness	هل تستمر حتى مع مشاكل غير متوقعة؟
Maintainability	هل تتطور مع تغيّر المتطلبات؟
Rapidity	كم سرعة تسليم المنتج من المواصفات؟

جاء في الميد

سؤال MCQ: أي attribute يركّز على سهولة فهم تعريف الـ process؟ الجواب **Understandability**.

03 Process improvement

تحسين الـ process دورة من ثلاث مراحل تتكرر:

#	المرحلة	وش يصير
1	**Measure**	نقيس صفات الـ process حسب أهداف المنظمة. القياس هو الأساس (baseline) اللي نقارن عليه.
2	**Analyze**	نقيّم الـ process ونحدد نقاط الضعف والاختناقات (bottlenecks).
3	**Change**	نقترح تغييرات تعالج نقاط الضعف اللي طلعت في التحليل.

04 Process measurement

القياسات بيانات رقمية عن الـ process.

ثلاثة أنواع من الـ Process metrics

النوع	مثال
الوقت اللي ياخذه نشاط معيّن	وقت إكمال الـ modeling.
الموارد اللي يحتاجها نشاط معيّن	الجهد بالـ person-days لجمع المتطلبات.
عدد مرات حدث معيّن	عدد الأخطاء المكتشفة في مراجعة الكود.

انتبه

القياسات تُستخدم للتحليل فقط. التحسين نفسه لازم تقوده الأهداف (**Objectives**).

Control metric و Predictor metric

النوع	وظيفته	مثال
Control metric	يدعم إدارة الـ process.	متوسط الجهد، وقت تصليح الأعطال.
Predictor metric	يتنبأ بخصائص البرنامج.	عدد الـ attributes في الـ class، متوسط طول الـ identifiers.

Goal-Question-Metric (GQM)

طريقة تساعدك تعرف وش تقيس. اقترحها Basili و Rombach.

الجزء	معناه	مثال
Goal	وش تبغى المنظمة تحقق.	تقصير وقت تسليم المنتج.
Question	أسئلة مرتبطة بالهدف وتحتاج جواب.	كيف نقلل وقت بناء الـ models؟
Metric	القياسات اللي تجاوب على الأسئلة.	كم ياخذ الـ modeling بالأداة الحالية؟

05 Process analysis و Process change

Process analysis

ندرس الـ process عشان نفهم خصائصها وكيف الناس ينفذونها. جوانب التحليل:

الجانب	مثال على سؤال
Adoption and standardization	هل الـ process موثّقة ومتّبعة في كل المنظمة؟
Software engineering practice	هل فيه ممارسات جيدة ناقصة؟
Organization constraints	وش القيود اللي تأثر على الـ process؟
Communication	هل مشاكل التواصل تأخّر المشروع؟
Learning	كيف يتعلم الموظف الجديد؟
Tool support	أي أجزاء مدعومة بأدوات وأيها لا؟

Process change

تعديل الـ process الحالية. ممكن يكون: إضافة ممارسات جديدة، تغيير ترتيب الأنشطة، إضافة أو حذف مخرجات، أو إضافة أدوار جديدة.

وفيه تحديين رئيسيين:

التحدي	معناه
Resistance to change	بعض الناس يقاومون التغيير، وممكن يفسرون البيانات عشان يبينون أنه ما نفع.
Change persistence	التغيير ينترك بعد فترة ويرجعون للقديم، خصوصاً إذا اللي اقترحه ترك الشركة.

06 Process classification

النوع	معناه
Informal	ما فيه نموذج محدد. الفريق يختار طريقته.
Managed	فيه نموذج محدد يقود التطوير.
Methodical	الـ process مدعومة بطريقة تطوير معيّنة، مثل RUP.
Improving	الـ process مفهومة بالأرقام، وتتحلل وتتغير عشان يتحسن الأداء.

07 Software standards

المعايير تحدد صفات المنتج أو الـ process، ولها دور مهم في إدارة الجودة.

مستوياتها

```
International → National → Organizational → Project
```

كل مستوى مبني على اللي قبله.

ليش مهمة؟

- تجمع أفضل الممارسات (**Best practices**) عشان ما نكرر أخطاء الماضي.
- تعرّف معنى الجودة في حالة معيّنة.
- تعطي استمرارية (**Continuity**): أي موظف جديد يفهم معايير المنظمة بسهولة.

نوعين

النوع	يخص	مثال
Product standards	البرنامج اللي ينبني.	معايير الوثائق (IEEE)، معايير كتابة الكود.
Process standards	طريقة الشغل.	تعريف عمليات المواصفات والتصميم والتحقق.

مشاكل المعايير

- المهندسين ممكن يشوفونها مبالغ فيها (overprescriptive) أو قديمة.
- فيها تعبئة نماذج كثيرة (bureaucratic).
- بعضها ما تدعمه الأدوات، فتطبيقه يدوياً صعب وياخذ وقت.

ISO 9001

مجموعة معايير دولية لبناء أنظمة الجودة، ومنها البرمجيات. تحدد مبادئ الجودة وتوصف عملياتها.

08 أخطاء شائعة

الخطأ	الصح
تخلط Visibility مع Understandability	**Visibility** وضوح التقدم من برا. **Understandability** سهولة فهم التعريف.
تعكس Control و Predictor	**Control** لإدارة الـ process. **Predictor** للتنبؤ بخصائص البرنامج.
تقول القياسات تقود التحسين	القياسات للتحليل. التحسين تقوده الأهداف.
تعكس ترتيب GQM	Goal ثم Question ثم Metric.
تقول جودة المشاريع الكبيرة تعتمد على مهارة المطور	تعتمد على الـ **Development process**.

09 اختبر نفسك

1. أي attribute يسأل: هل الـ process تستمر مع مشاكل غير متوقعة؟
2. أي attribute يسأل: هل التقدم واضح من برا؟
3. "عدد الـ attributes في الـ class" مثال على أي نوع metric؟
4. وش مراحل دورة الـ Process improvement بالترتيب؟
5. وش التحديين في الـ Process change؟

الحلول

#	الجواب
1	**Robustness**.
2	**Visibility**.
3	**Predictor metric**.
4	**Measure** ثم **Analyze** ثم **Change**.
5	**Resistance to change** و **Change persistence**.